1. O dióxido de carbono é um gás formado pela reação entre gases monóxido de carbono e oxigênio, conforme a equação química:

$$CO(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$$

Sabendo-se que em 5 minutos foram consumidos 2,5mol de **CO**, qual a velocidade em relação ao consumo de O_2?

a) 0,2mol/min
b) 1,5mol/min
c) 2,0mol/min
d) 0,25mol/min

2. **(MACKENZIE-SP)** – A combustão da gasolina pode ser equacionada por $C_8H_{18} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ (equação não balanceada). Considere que após uma hora e meia de reação foram produzidos 36mol de CO_2. Dessa forma, a velocidade de reação, expressa em quantidade em mol de C_8H_{18} consumida por minuto, é de

a) 3,0 b) 4,5 c) 0,1 d) 0,4 e) 0,05

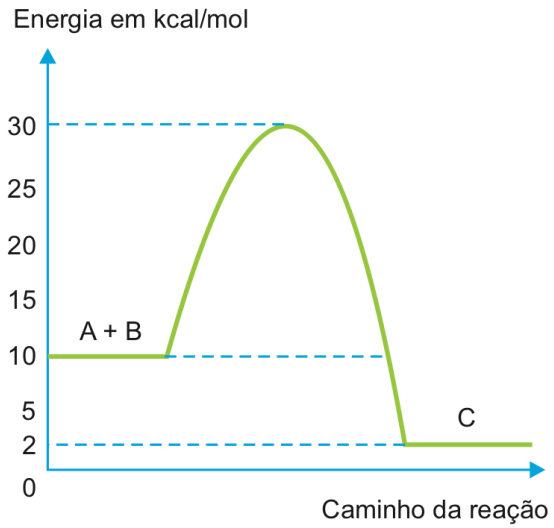
3. **(FUVEST-SP)** – Ao abastecer um automóvel com gasolina, é possível sentir o odor do combustível a certa distância da bomba. Isso significa que, no ar, existem moléculas dos componentes da gasolina, que são percebidas pelo olfato. Mesmo havendo, no ar, moléculas de combustível e de oxigênio, não há combustão nesse caso. Três explicações diferentes foram propostas para isso:

I. As moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio não têm afinidade química e, por isso, não reagem.
II. À temperatura ambiente, as moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio não têm energia suficiente para iniciar a combustão.
III. As moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio encontram-se tão separadas que não há colisão entre elas.

Entre as explicações, está correto apenas o que se propõe em

a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) II e III.

4. **(MACKENZIE-SP)** – Analisando-se o gráfico representativo do caminho da reação **A + B → C**, pode-se dizer que o valor da energia de ativação, em kcal/mol, e o tipo de reação são, respectivamente:



a) 8 e exotérmica.
b) 20 e endotérmica.
c) 20 e exotérmica.
d) 28 e endotérmica.
e) 30 e endotérmica.

4. ENEM Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos:

1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos.
2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão.
3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas.

Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente?

a) Temperatura, superfície de contato e concentração.
b) Concentração, superfície de contato e catalisadores.
c) Temperatura, superfície de contato e catalisadores.
d) Superfície de contato, temperatura e concentração.
e) Temperatura, concentração e catalisadores.

5. **(ALBERT EINSTEIN-SP)** – Um comprimido efervescente, de 4,0g de massa, contém bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico e ácido acetilsalicílico, todos sólidos brancos solúveis em água. Ao adicionar o comprimido à água, o ácido cítrico reage com o carbonato e o bicarbonato de sódio, gerando gás carbônico.

Foram realizados 4 experimentos para estudar a cinética da reação envolvendo os reagentes presentes no comprimido efervescente, sendo que a condição de cada experimento encontra-se descrita a seguir.

Experimento 1. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200mL de água a 25°C.

Experimento 2. Dois comprimidos inteiros foram dissolvidos em 200mL de água a 25°C.

Experimento 3. O comprimido triturado (4,0g) foi dissolvido em 200mL de água a 25°C.

Experimento 4. O comprimido inteiro foi dissolvido em 200mL de água a 50°C.

Em cada experimento recolheu-se gás carbônico produzido nas mesmas condições de temperatura e pressão, até se obter 100mL de gás, registrando-se o tempo decorrido (t).

A alternativa que apresenta adequadamente a comparação entre esses tempos é

a)	$t_1 < t_2$	$t_1 = t_3$	$t_1 > t_4$
b)	$t_1 = t_2$	$t_1 > t_3$	$t_1 < t_4$
c)	$t_1 > t_2$	$t_1 > t_3$	$t_1 > t_4$
d)	$t_1 > t_2$	$t_1 < t_3$	$t_1 = t_4$